3.1 幂与指数

1 指数幂的拓展

在初中我们已经学过正整数指数幂的定义和运算性质.

如果 a 是一个实数，n 是一个正整数，那么称

$$a^n=\underbrace{a\cdot a\cdot\cdots\cdot a}_{n\text{个}a}$$

为 a 的 n 次幂. 正整数指数幂满足如下的运算性质：

对任意给定的实数 a、b 及正整数 s、t，有

(1) $a^sa^t=a^{s+t}$；

(2) $(a^s)^t=a^{st}$；

(3) $(ab)^t=a^tb^t$.

为了定义整数指数幂，我们在保证上述幂的运算性质仍然成立的条件下定义 a^0 及 a^{-n}(n 为正整数).

假设性质(1)对所有的整数 s、t 均成立，则当 $s=1$，$t=0$ 时，有

$$a=a^{1+0}=a^1\cdot a^0=a\cdot a^0.$$

所以，当 $a\neq0$ 时，$a^0=1$.

当 $s=n$，$t=-n$ 时，有

$$a^{n+(-n)}=a^n\cdot a^{-n}=a^0=1.$$

所以，当 $a\neq0$ 时，$a^{-n}=\dfrac{1}{a^n}$.

因此，当 $a\neq0$ 时，可以定义

$$\begin{cases}a^0=1,\\ a^{-n}=\dfrac{1}{a^n}.\end{cases}$$

这样，可以证明对任意给定的非零实数 a、b 及整数 s、t，上述幂的运算性质(1)至(3)仍然成立.

在定义了整数指数幂后，就会问：能否定义有理数指数幂

a 的 n 次方叫做 a 的 n 次幂，记作 a^n. 称 a 为幂的底数(简称为底)，n 为幂的指数.

同底数的幂相乘，底数不变，指数相加.

$a^0=1(a\neq0)$.